Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Loi d'Ohm locale. Démo.
2) Loi de Joule locale. Démo.

1.2 Manipulation des équations de Maxwell

On suppose que règne dans l'espace le champ électromagnétique $\vec{E}(M,t) = f(z)\mathrm{e}^{-t/\tau}\vec{e}_x$ et $\vec{B}(M,t) = g(z)\mathrm{e}^{-t/\tau}\vec{e}_y$ où τ est une constante de temps et f, g deux fonctions. L'espace est vide de charges et de courants.

1) Vérifier que la forme de ces deux champs est compatible avec les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Thomson.
2) Montrer que l'équation de Maxwell-Faraday impose une relation entre g et f'. Montrer que l'équation de Maxwell-Ampère impose une relation entre f et g'.
3) En déduire une équation différentielle vérifiée par f. La résoudre en supposant que $\vec{E}(z=0,t=0) = E_0\vec{e}_x$ et que le champ électrique est nul en $z \to +\infty$ à tout instant. En déduire l'expression complète du champ électromagnétique.

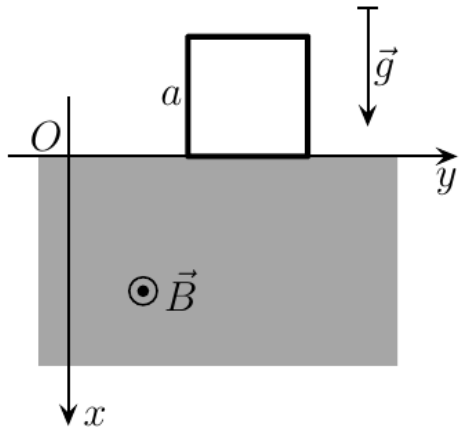
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Loi d'Ohm et de Joule intégrales.
2) Effet Hall.

2.2 Freinage par induction

Une spire carrée de coté a, de masse m, tombe dans le champ de pesanteur $\vec{g} = g\vec{u}_x$. Dans le demi-espace $x > 0$, règne le champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B} = B_0\vec{u}_z$. À l'instant $t = 0$, la spire se trouve dans la situation représentée sur la figure ci-dessous, sa vitesse est $\vec{v} = v_0\vec{u}_x$, son côté inférieur est en $x = 0$.



1) Montrer que le mouvement ultérieur de la spire reste une translation verticale selon l'axe Ox.
2) Soit R la résistance de la spire. Déterminer la vitesse $v(t)$ de la spire.
3) La spire a maintenant une résistance nulle (spire supraconductrice) et on note L son inductance propre. Reprendre l'étude précédente et préciser la condition d'oscillation de la spire.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Donner toutes les équations de Maxwell.
2) Les interpréter, et donner les formulations intégrales associées.

3.2 Énergétique d'un fil électrique (⋆⋆)

On étudie un fil électrique soumis à une différence de potentiel continue dans lequel circule un courant d'intensité I. Le fil est constitué d'un matérieu de conductivité électrique γ. On néglige les effets de bord, de sorte à assimiler le fil à un cylindre infini de rayon a et d'axe (Oz). On note $\vec{j} = j\vec{e_z}$ le vecteur densité de courant dans le fil, que l'on suppose uniforme et stationnaire.

1) Déterminer le champ électrique $\vec{E}$ à l'intérieur du fil.

Loi d'Ohm locale :

$$\vec{E}(r<a) = \frac{\vec{j}}{\gamma} = \frac{j}{\gamma}\vec{e_z}.$$

2) Rappeler l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ puis calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ à l'intérieur du fil. Interpréter en réalisant un bilan d'énergie électromagnétique.

$\vec{B} = \frac{\mu_0 j r}{2}\vec{e_\theta}$ Donc

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\wedge\vec{B} = -\frac{j^2 r}{2\gamma}\vec{e_r}.$$

Le flux du vecteur de Poyting en $r = a$ vers l'intérieur du fil vaut

$$\iint_S \vec{\Pi}\cdot\vec{\mathrm{d}S} = \frac{j^2 a}{2\gamma}\times(2\pi a h) = \frac{j^2}{\gamma}(\pi a^2 h).$$

Ce flux compense bien la puissance perdue par effet Joule dans le cylindre

$$\iiint \vec{\jmath}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V = \frac{j^2}{\gamma}V = \frac{j^2}{\gamma}(\pi a^2 h).$$

L'énergie électromagnétique U_{em} contenue dans ce cylindre est constante, comme il se doit en stationnaire.

3) On admet qu'un conducteur à l'équilibre possède une densité surfacique de charge uniforme σ. Analyser les invariances et symétries de cette distribution, puis déterminer le champ électrique $\vec{E}$ à l'extérieur du fil.

$\vec{E}(r > a, z) = \frac{\sigma(z)a}{r\varepsilon_0}\vec{e_r}$.

4) Rappeler l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ à l'extérieur du fil puis calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ associé. Commenter.

On sait que $\vec{B}(r > a) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\vec{e_\theta}$. Donc

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\wedge\vec{B} = \frac{\sigma(z)I}{4\pi r^2\varepsilon_0}\vec{e_z}.$$

La puissance totale vaut

$$\mathcal{P} = \int \vec{\Pi}\cdot\mathrm{d}S\vec{e_z} = \int_a^\infty \frac{\sigma(z)I}{4\pi r^2\varepsilon_0}\times 2\pi r\mathrm{d}r = \frac{\sigma(z)I}{2\varepsilon_0}\int_a^\infty \frac{\mathrm{d}r}{r} =$$

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Loi d'Ohm locale. Démo.
2) Loi de Joule locale. Démo.

4.2 Manipulation des équations de Maxwell

On suppose que règne dans l'espace le champ électromagnétique $\vec{E}(M,t) = f(z)\mathrm{e}^{-t/\tau}\vec{e_x}$ et $\vec{B}(M,t) = g(z)\mathrm{e}^{-t/\tau}\vec{e_y}$ où τ est une constante de temps et f, g deux fonctions. L'espace est vide de charges et de courants.

1) Vérifier que la forme de ces deux champs est compatible avec les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Thomson.
2) Montrer que l'équation de Maxwell-Faraday impose une relation entre g et f'. Montrer que l'équation de Maxwell-Ampère impose une relation entre f et g'.
3) En déduire une équation différentielle vérifiée par f. La résoudre en supposant que $\vec{E}(z = 0, t = 0) = E_0\vec{e_x}$ et que le champ électrique est nul en $z \to +\infty$ à tout instant. En déduire l'expression complète du champ électromagnétique.

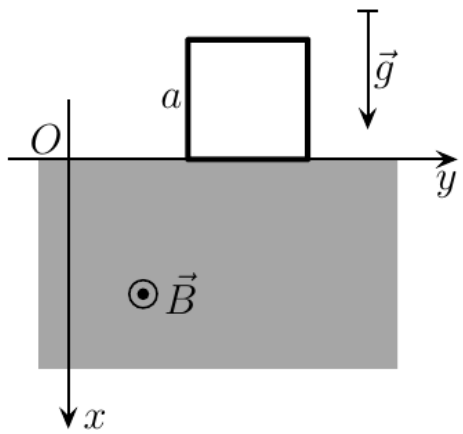
Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Loi d'Ohm et de Joule intégrales.
2) Effet Hall.

5.2 Freinage par induction

Une spire carrée de coté a, de masse m, tombe dans le champ de pesanteur $\vec{g} = g\vec{u_x}$. Dans le demi-espace $x > 0$, règne le champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B} = B_0\vec{u_z}$. À l'instant $t = 0$, la spire se trouve dans la situation représentée sur la figure ci-dessous, sa vitesse est $\vec{v} = v_0\vec{u_x}$, son côté inférieur est en $x = 0$.



1) Montrer que le mouvement ultérieur de la spire reste une translation verticale selon l'axe Ox.

2) Soit R la résistance de la spire. Déterminer la vitesse $v(t)$ de la spire.

3) La spire a maintenant une résistance nulle (spire supraconductrice) et on note L son inductance propre. Reprendre l'étude précédente et préciser la condition d'oscillation de la spire.

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Donner toutes les équations de Maxwell.

2) Les interpréter, et donner les formulations intégrales associées.

6.2 Énergétique d'un fil électrique (⋆⋆)

On étudie un fil électrique soumis à une différence de potentiel continue dans lequel circule un courant d'intensité I. Le fil est constitué d'un matérieu de conductivité électrique γ. On néglige les effets de bord, de sorte à assimiler le fil à un cylindre infini de rayon a et d'axe (Oz). On note $\vec{j} = j\vec{e_z}$ le vecteur densité de courant dans le fil, que l'on suppose uniforme et stationnaire.

1) Déterminer le champ électrique $\vec{E}$ à l'intérieur du fil.

Loi d'Ohm locale :

$$\vec{E}(r < a) = \frac{\vec{j}}{\gamma} = \frac{j}{\gamma}\vec{e_z}.$$

2) Rappeler l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ puis calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ à l'intérieur du fil. Interpréter en réalisant un bilan d'énergie électromagnétique.

$\vec{B} = \frac{\mu_0 jr}{2}\vec{e_\theta}$ Donc

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \wedge \vec{B} = -\frac{j^2 r}{2\gamma}\vec{e_r}.$$

Le flux du vecteur de Poyting en $r = a$ vers l'intérieur du fil vaut

$$\iint_S \vec{\Pi} \cdot \vec{\mathrm{d}S} = \frac{j^2 a}{2\gamma} \times (2\pi a h) = \frac{j^2}{\gamma}(\pi a^2 h).$$

Ce flux compense bien la puissance perdue par effet Joule dans le cylindre

$$\iiint \vec{\jmath} \cdot \vec{E}\mathrm{d}V = \frac{j^2}{\gamma}V = \frac{j^2}{\gamma}(\pi a^2 h).$$

L'énergie électromagnétique U_{em} contenue dans ce cylindre est constante, comme il se doit en stationnaire.

3) On admet qu'un conducteur à l'équilibre possède une densité surfacique de charge uniforme σ. Analyser les invariances et symétries de cette distribution, puis déterminer le champ électrique $\vec{E}$ à l'extérieur du fil.

$\vec{E}(r > a, z) = \frac{\sigma(z)a}{r\varepsilon_0}\vec{e_r}$.

4) Rappeler l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ à l'extérieur du fil puis calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ associé. Commenter.

On sait que $\vec{B}(r > a) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\vec{e_\theta}$. Donc

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \wedge \vec{B} = \frac{\sigma(z)I}{4\pi r^2 \varepsilon_0}\vec{e_z}.$$

La puissance totale vaut

$$\mathcal{P} = \int \vec{\Pi} \cdot \mathrm{d}S\vec{e_z} = \int_a^\infty \frac{\sigma(z)I}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \times 2\pi r \mathrm{d}r = \frac{\sigma(z)I}{2\varepsilon_0}\int_a^\infty \frac{\mathrm{d}r}{r} =$$